

Pré-processamento

2.1 Carregamento

As imagens PNG de cada raiz foram carregadas em ordem alfabética a partir de suas respectivas pastas (b0207/b0207 e b0309/b0309), utilizando a biblioteca *imageio*. Imagens coloridas (RGB) foram convertidas para escala de cinza pela média dos três canais, e todas as fatias foram empilhadas em um *array NumPy* tridimensional com eixos (Z, Y, X).

2.2 Limpeza de Bordas

Foram zerados 20 *pixels* nas faces superior e inferior do volume (eixo Z) e 50 *pixels* em todas as faces laterais (eixos X e Y). Essa etapa elimina artefatos típicos de aquisição por tomografia computadorizada, como reflexos e bordas saturadas que surgem nas regiões externas do campo de visão do *scanner*.

2.3 Inversão e Normalização

Como as imagens tomográficas apresentam a raiz em tons escuros sobre fundo claro, foi aplicada uma inversão de intensidade ($255 - \text{valor}$), transformando a raiz em região brilhante e o fundo em região escura. Em seguida, o volume foi normalizado para o intervalo $[0, 255]$. A limpeza de bordas foi reaplicada após a normalização para eliminar eventuais artefatos introduzidos pela inversão.

2. Visualizações geradas

Renderização Volumétrica Direta (DVR)

O DVR foi gerado convertendo o volume 3D para o formato *ImageData* do *PyVista* utilizando *point_data* (não *cell_data*), que é requisito para que o renderizador volumétrico aplique transparência corretamente. A função de opacidade utilizada é do tipo *sigmoidal*: *voxels* escuros (fundo) recebem opacidade 0 e são totalmente transparentes, enquanto *voxels* claros (raiz) aumentam progressivamente até opacidade 1. O *colormap bone* foi utilizado para simular aparência radiográfica. Na Figura 1 são apresentadas as renderizações volumétricas diretas das raízes b0207 e b0309, permitindo observar a estrutura geral das amostras após as etapas de inversão, normalização e remoção de bordas.

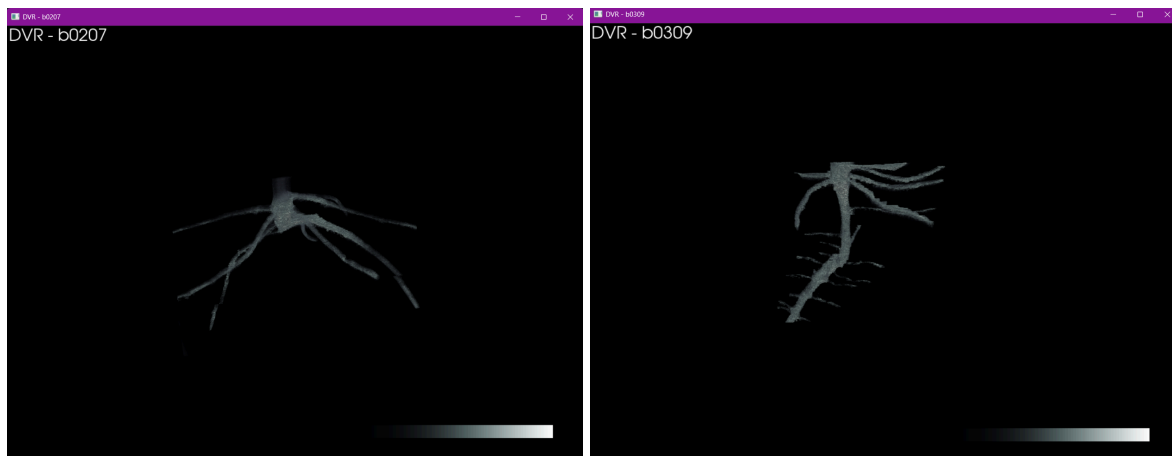


Figura 1 – Renderização volumétrica direta das raízes b0207 e b0309.

Isosuperfície

A isosuperfície foi gerada pelo algoritmo *Marching Cubes* (*scikit-image*). O valor de iso limiar foi determinado automaticamente pelo método de *Otsu* aplicado sobre os *voxels* não-nulos, garantindo separação ótima entre raiz e fundo sem necessidade de ajuste manual. Após a extração da *mesh*, foi mantido apenas o maior componente conectado, descartando fragmentos soltos provenientes de artefatos residuais. Em seguida foram aplicadas suavização *Laplaciana* (20 iterações, fator 0,1) e decimação de 50% para reduzir o número de polígonos. Na Figura 2 são apresentadas: a isosuperfície extraída para a raiz b0207, gerada pelo algoritmo *Marching Cubes* após a segmentação por limiar de *Otsu* e a isosuperfície da raiz b0309.



Figura 2 – Isosuperfícies das raízes b0207 e b0309.

Esqueleto 3D

O esqueleto foi gerado a partir da imagem binarizada utilizando *skeletonization* tridimensional. Antes da esqueletização, foram aplicados preenchimento de cavidades internas e remoção de pequenos objetos, reduzindo ruídos e preservando apenas a estrutura principal da raiz. O esqueleto permitiu a extração de métricas topológicas

relacionadas à ramificação e conectividade do sistema radicular. Na Figura 3 são apresentados: o esqueleto tridimensional da raiz b0207, utilizado para analisar características topológicas, como conectividade, ramificações e extremidades e também o esqueleto tridimensional da raiz b0309.

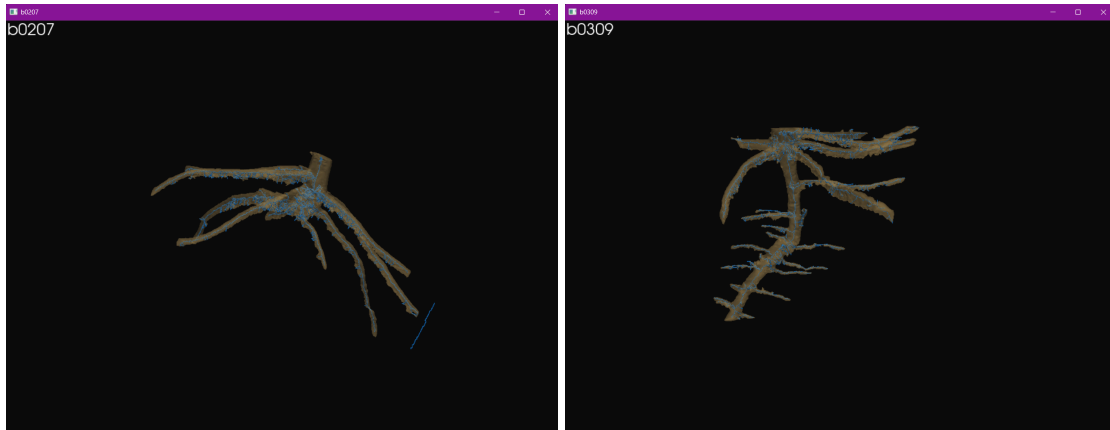


Figura 3 – Esqueletos tridimensionais das raízes b0207 e b0309.

Comparação sincronizada

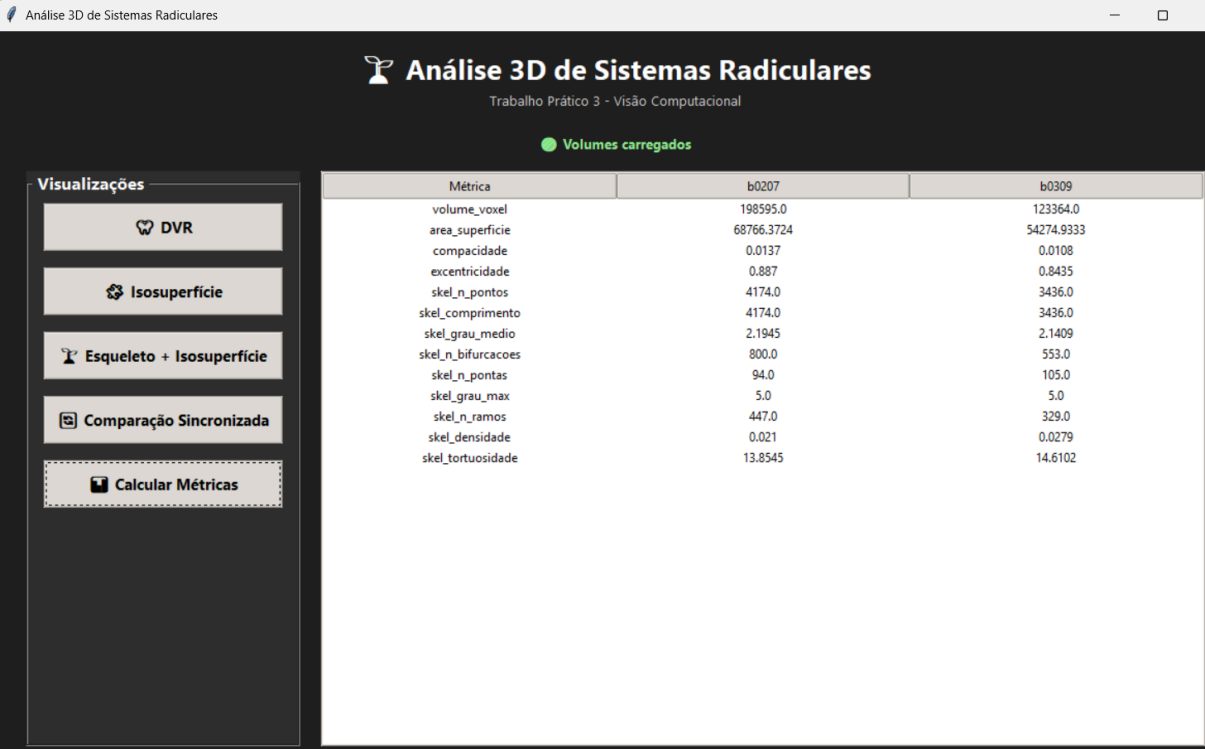
Foi criada uma janela com *layout 2x2* utilizando o *PyVista Plotter* com *shape=(2,2)*. As quatro subjanelas exibem respectivamente: DVR da raiz b0207, DVR da raiz b0309, isosuperfície da raiz b0207 e isosuperfície da raiz b0309. As câmeras de todas as subjanelas foram vinculadas com *pl.link_views()*, garantindo movimento sincronizado: ao rotacionar ou aproximar em qualquer subjanela, todas as outras acompanham simultaneamente. A Figura 4 apresenta a comparação sincronizada entre as duas amostras, reunindo as visualizações por DVR e por isosuperfície em uma janela 2x2.



Figura 4 – Comparação sincronizada entre DVR e isosuperfícies das raízes.

3. Métricas obtidas

As métricas geométricas e topológicas extraídas das raízes são apresentadas na Figura 7, incluindo volume, área superficial, compacidade, excentricidade e informações derivadas do esqueleto.



Métrica	b0207	b0309
volume_voxel	198595.0	123364.0
area_superficie	68766.3724	54274.9333
compacidade	0.0137	0.0108
excentricidade	0.887	0.8435
skel_n_pontos	4174.0	3436.0
skel_comprimento	4174.0	3436.0
skel_grau_medio	2.1945	2.1409
skel_n_bifurcacoes	800.0	553.0
skel_n_pontas	94.0	105.0
skel_grau_max	5.0	5.0
skel_n_ramos	447.0	329.0
skel_densidade	0.021	0.0279
skel_tortuosidade	13.8545	14.6102

Figura 7 – Interface com as métricas extraídas das raízes b0207 e b0309.

Descrição das Métricas

- Volume (*voxels*): número total de voxels pertencentes à raiz após limiarização por *Otsu*.
- Área de Superfície: área total da malha poligonal da isosuperfície, em unidades quadradas de voxel.
- Compacidade: razão $36\pi * V^2/A^3$, que vale 1 para uma esfera perfeita. Valores próximos de zero indicam formas muito alongadas ou ramificadas.
- Excentricidade: calculada pela Análise de Componentes Principais (PCA) dos *voxels* da raiz. Valor próximo de 1 indica objeto muito alongado; próximo de 0 indica objeto esférico.
- *Skel* - N Pontos / Comprimento: número de voxels que compõem o esqueleto, equivalente ao comprimento total em voxels.
- *Skel* - Grau Medio: média do número de vizinhos de cada ponto do esqueleto na vizinhança 26-conectada.
- *Skel* - N Bifurcacoes: número de pontos do esqueleto com 3 ou mais vizinhos, indicando ramificações.
- *Skel* - N Pontas: número de pontos com exatamente 1 vizinho, correspondendo às extremidades das raízes.
- *Skel* - Grau Maximo: maior grau de conectividade encontrado no esqueleto.
- *Skel* - N Ramos: estimativa do número de ramos, calculada como $(bifurcacoes + pontas) / 2$.
- *Skel* - Densidade: razão entre comprimento do esqueleto e volume da raiz.
- *Skel* - Tortuosidade: razão entre o comprimento total do esqueleto e a distância euclidiana

entre as pontas mais distantes, indicando o grau de curvatura dos ramos

4. Discussão das diferenças entre as raízes

Comparação das raízes

A raiz **b0207** apresentou volume significativamente superior ao da raiz **b0309**, totalizando aproximadamente 198 mil *voxels* contra 123 mil *voxels*. Da mesma forma, sua área superficial foi maior, indicando uma estrutura radicular mais extensa e volumosa.

A excentricidade também foi superior na raiz b0207 (0,8870 contra 0,8435), sugerindo uma geometria mais alongada. Além disso, a quantidade de pontos do esqueleto e o comprimento total do esqueleto foram maiores, indicando uma rede radicular mais desenvolvida.

Em relação à ramificação, a raiz b0207 apresentou aproximadamente 800 bifurcações e 447 ramos estimados, enquanto a raiz b0309 apresentou 553 bifurcações e 329 ramos. Esses resultados indicam que a amostra b0207 possui uma arquitetura radicular mais complexa e com maior capacidade de exploração espacial.

Por outro lado, a raiz b0309 apresentou maior densidade do esqueleto (0,0279 contra 0,0210) e maior tortuosidade (14,61 contra 13,85). Isso sugere que, embora seja menor em tamanho, sua estrutura apresenta trajetórias relativamente mais sinuosas e concentradas.

De maneira geral, a raiz b0207 pode ser caracterizada como uma raiz de maior porte e maior complexidade estrutural, enquanto a raiz b0309 apresenta menor volume e ramificação, porém com maior densidade e tortuosidade relativa de seus segmentos.

Conclusão

Os resultados demonstraram que as técnicas de pré-processamento, segmentação, extração de isosuperfícies e esqueletização permitiram caracterizar quantitativamente os sistemas radiculares analisados. As métricas extraídas evidenciaram diferenças significativas entre as duas amostras, destacando a maior complexidade estrutural da raiz b0207 e a maior tortuosidade relativa observada na raiz b0309. Dessa forma, as visualizações tridimensionais associadas às métricas geométricas e topológicas mostraram-se ferramentas eficazes para a análise comparativa de sistemas radiculares.